FICHE TECHNIQUE — PONT RADIO LoRa 868 MHz

Pont MAVLoRa : Pixhawk ↔ poste MAVLink

XERULITH 0.5.2 · firmware MAVLoRa 1.1.0 · deux Heltec WiFi LoRa 32 V3 · 869,525 MHz · sans réseau ni Wi-Fi

But : relier XERULITH (ou Mission Planner) à un véhicule **ArduPilot** par deux cartes **Heltec WiFi LoRa 32 V3** (868 MHz) : la carte **SOL** sur l'USB du PC, la carte **AIR** sur le port **TELEM2** du Pixhawk. Ce n'est **pas** un pont transparent : la sous-bande 869,4-869,65 MHz n'autorise que **10 % d'émission**, le pont trie donc le flux MAVLink. **Pas de vidéo** par cette liaison.

A PRINCIPE

Maillon	Liaison	Rôle
PC (XERULITH, Mission Planner)	USB, port COM (CP210x), **115200 bauds**	poste MAVLink
Heltec V3 **SOL**	radio LoRa 869,525 MHz, accusés et répétitions	envoie commandes, consignes, battement du poste
Heltec V3 **AIR**	UART GPIO 47/48, **57600 bauds**	trie la télémétrie, respecte le rapport cyclique
Pixhawk (ArduRover)	TELEM2 = SERIAL2, MAVLink 2	conduite, évitement, sécurités (Hold)

Ce qui passe	Comment
Commandes, COMMAND_ACK, STATUSTEXT, paramètres, mission	en priorité, avec **accusé radio** et jusqu'à 3 répétitions
Télémétrie (position, cap, vitesse, batterie, obstacle…)	seule la **dernière valeur** ; paquet groupé à cadence réglée par le budget ; battement et position d'abord
Changement de mode, d'armement ou de consigne	**immédiatement**
Messages que XERULITH n'utilise pas	écartés côté véhicule (`AT+FILTRE=0` pour les essais)
Qualité de liaison	RADIO_STATUS injectés des deux côtés (RSSI local et distant, pertes, répétitions)

B MATÉRIEL

Élément	Détail
2 × Heltec WiFi LoRa 32 V3	version **868 MHz** (ESP32-S3 + SX1262 + écran OLED) ; même image firmware sur les deux
2 antennes 868 MHz	**vissées avant toute mise sous tension** ; verticales, dégagées, loin du GPS et du carbone
Câble TELEM	JST-GH 6 broches côté Pixhawk, 4 fils utiles vers la carte AIR
Câble USB de données	pas un simple câble de charge ; rallonge de 5 m au plus (ou active) pour placer la carte SOL en hauteur
Facultatif	BEC 5 V séparé pour la carte AIR si le Pixhawk alimente déjà beaucoup d'accessoires

C FLASHER ET RÉGLER LES CARTES

1. XERULITH : menu **Fichier** → **Pont radio LoRa 868 MHz (Heltec V3) : flasher et régler…** ; brancher une carte, choisir son port (« Silicon Labs CP210x »), ⚡ **Flasher la carte**. esptool est intégré : rien n'est téléchargé. « Conserver les réglages du pont » garde rôle et paramètres lors d'une mise à jour.
2. Régler le **rôle** (SOL ou AIR), le **réseau** (même numéro sur les deux), et pour la carte AIR : **relié à UART**, **débit TELEM 57600**. Régler les **paramètres LoRa** (cadre 3, voir D), puis **Écrire dans la carte**.
3. Recommencer avec la seconde carte, **mêmes fréquence, SF, BW, CR et réseau**, rôle opposé. La puissance peut différer.
4. En ligne de commande : `firmware\flash_mavlora.bat COM5`, ou `python -m esptool --chip esp32s3 --port COM5 write_flash 0x0 xerulith-mavlora-heltec-v3.bin`. Carte muette : maintenir **PRG**, appuyer sur **RST**, relâcher **PRG**.

Commande AT (USB, 115200 bauds)	Effet
`AT+INFO` / `AT+STATS`	réglages et version / lien, RSSI, pertes, répétitions, émission sur l'heure
`AT+ROLE=SOL` ou `AIR` · `AT+RESEAU=88`	rôle de la carte · identifiant commun aux deux cartes
`AT+PORT=UART` · `AT+BAUD=57600`	carte AIR : raccordement au Pixhawk et débit, égal à `SERIAL2_BAUD`
`AT+RADIO=869.525,9,125,5,20`	fréquence, SF, BW, CR, puissance d'un coup, sur **cette** carte
`AT+SF=` · `AT+BW=` · `AT+CR=` · `AT+FREQ=` · `AT+PUISSANCE=`	un paramètre à la fois
`AT+LIEN=869.525,9,125,5,20`	depuis la carte SOL : change les **deux** cartes par la radio (voir D)
`AT+PRESET=NORMAL|RAPIDE|PORTEE|LOINTAIN`	raccourcis SF7/125, SF7/250, SF8/125, SF10/125
`AT+DEFAUT` · `AT+REDEMARRER`	réglages d'usine (SOL, 869,525 MHz, SF7/125/4-5, 20 dBm, réseau 88) ·

	redémarrage

Bouton PRG : appui court = écran allumé / éteint ; appui de **3 s** = bascule SOL ↔ AIR sans PC. **Écran** : rôle, réglage LoRa, lien, RSSI local et distant, pertes, part d'émission sur l'heure.

D PARAMÈTRES LoRa — ADAPTER AU PROFIL DE LA MISSION



Mission (869,525 MHz, 10 %)	Réglage	Télémétrie véhicule	Marge / NORMAL	FS_GCS_TIMEOUT
Courte portée, suivi serré	SF7 / 250 kHz / 4-5 (RAPIDE)	≈ 1,5 s	−3 dB	≥ 15 s
Standard	SF7 / 125 kHz / 4-5 (NORMAL)	≈ 3 s	0 dB	≥ 16 s
Portée accrue	SF9 / 125 kHz / 4-5	≈ 10 s	+6 dB	≥ 50 s
Supervision lointaine	SF10 / 125 kHz / 4-5, 22 dBm (LOINTAIN)	≈ 17 s	+11 dB	≥ 90 s

La fenêtre calcule pour chaque réglage : sous-bande et rapport cyclique, débit, temps d'antenne, cadence de télémétrie, sensibilité, marge et **FS_GCS_TIMEOUT** conseillé. **Garde-fou** : un réglage où 64 octets dépassent **2 s** d'antenne est refusé (SF12/125, SF11/125 en 4/8). Règles pratiques : SF + 1 = portée accrue (~2,5 dB), débit divisé par 2 ; BW divisée par 2 = +3 dB, débit divisé par 2 ; CR 4/8 corrige mieux mais allonge l'émission de 60 %.

Changer les deux cartes sur le terrain (bouton 📡 **Appliquer aux DEUX cartes**, ou `AT+LIEN` sur la SOL ; marche aussi XERULITH connecté, la commande passe par la liaison en cours) : la SOL envoie les réglages à l'AIR avec accusé ; les deux basculent « en probation » et ne gardent les nouveaux réglages que si elles s'entendent avec. Sinon, chacune **revient seule aux anciens** (30 s à 2 min selon le SF), de même si la liaison se perd dans les **3 minutes** qui suivent. Journal de XERULITH : « Pont LoRa: ENVOI… BASCULE… OK … confirme » ou « ECHEC … anciens reglages ». Penser à relever **FS_GCS_TIMEOUT** avant de passer en SF élevé.

E CÔTÉ VÉHICULE — CARTE AIR SUR LE PIXHAWK

TELEM2 du Pixhawk (JST-GH 6 broches)	Heltec V3 (AIR)	Remarque
1 — 5V	5V	≈ 250 mA en pointe à 22 dBm ; BEC séparé si besoin (masse commune)
2 — TX (sortie du Pixhawk)	**GPIO 47** (RX de la carte)	**croisement** : TX vers RX
3 — RX (entrée du Pixhawk)	**GPIO 48** (TX de la carte)	logique 3,3 V des deux côtés : pas d'adaptateur
4 — CTS · 5 — RTS	non branchées	d'où `BRD_SER2_RTSCTS = 0`
6 — GND	GND	toujours branchée

Réglage de la carte AIR par USB alors qu'elle est sur le véhicule : débrancher le fil **5 V** (laisser la masse) pour ne pas mettre deux alimentations en parallèle. Sur TELEM1 : mêmes réglages avec `SERIAL1_*` et `BRD_SER1_RTSCTS`.

F PARAMÈTRES ArduPilot

Paramètre	Valeur	Pourquoi
`SERIAL2_PROTOCOL`	2	MAVLink 2
`SERIAL2_BAUD`	57	57 600 bauds, égal à `AT+BAUD` de la carte AIR
`BRD_SER2_RTSCTS`	0	pas de contrôle de flux (CTS/RTS non câblés)
`FS_GCS_ENABLE`	1	sécurité en cas de perte du poste
`FS_ACTION`	2	Hold : arrêt sur place
`FS_GCS_TIMEOUT`	16 s en NORMAL	davantage en SF élevé (tableau D) : le battement du poste n'arrive que toutes les 2 à 25 s par la radio
`SYSID_MYGCS`	255	identifiant MAVLink de XERULITH et de Mission Planner

Régler ces paramètres avec Mission Planner **branché en USB direct** sur le Pixhawk, puis redémarrer le Pixhawk.

G CÔTÉ PC — STATION MAVLink

Poste	Réglage
Carte SOL	USB : port « Silicon Labs CP210x » (ex. **COM5** ; pilote CP210x de Silicon Labs si Windows ne la reconnaît pas). `AT+ROLE=SOL`, mêmes paramètres LoRa et réseau que l'AIR. Écran : **« Lien OK »** et RSSI.
XERULITH	profil **« Rover ArduPilot via pont LoRa 868 (Heltec V3) »** ; connexion `COM5` ; débit **115200** (débit USB de la carte, pas celui du Pixhawk) ; case **Liaison lente** cochée (délai de perte de liaison adapté seul au rythme des battements) ; **F5**.
Mission Planner	en haut à droite : **COM5**, **115200**, **Connect**. **Annuler le téléchargement des paramètres** proposé à la connexion : par la radio LoRa, il prend plusieurs minutes. Réglages et étalonnages : en USB direct sur le Pixhawk ; le LoRa sert au suivi et à la conduite.
Les deux à la fois	un port COM ne s'ouvre qu'une fois : Mission Planner ouvre COM5, puis **Ctrl+F → MAVLink** renvoie le flux en UDP 14550 ; XERULITH se connecte sur `udp:0.0.0.0:14550`, Liaison lente cochée. Non essayé avec le pont ; les deux postes se partagent le même débit radio.

H MISE EN SERVICE

1. **Sur l'établi, roues en l'air** : les deux cartes allumées, écran « Lien OK » ; XERULITH connecté : position, mode et armement remontent ; `AT+STATS` (ou bouton Statistiques) : pertes faibles.
2. **Essai de la sécurité** : éteindre la carte SOL ; le rover passe en **Hold** après `FS_GCS_TIMEOUT`. Rallumer : la liaison reprend seule.
3. **Essai de bascule** : 📡 Appliquer aux DEUX cartes vers SF9, attendre « OK … confirme », puis revenir en NORMAL.
4. **Au sol**, terrain dégagé : mode **Confirmer chaque plan**, opérateur à portée de la radiocommande ; mesurer la portée en marchant, noter le RSSI distant.

I DÉPANNAGE

Symptôme	Remède
Écran « Pas de lien »	fréquence, SF, BW, CR ou réseau différents entre les cartes ; deux cartes de même rôle ; antenne absente ; `AT+INFO` sur chacune
Lien OK mais rien du Pixhawk	TX/RX non croisés (GPIO 47 ← TX, 48 → RX) ; `SERIAL2_PROTOCOL` / `SERIAL2_BAUD` ≠ `AT+BAUD` ; `BRD_SER2_RTSCTS` pas à 0 ; Pixhawk pas redémarré
XERULITH « aucun battement en 10 s »	mauvais port COM ; débit autre que 115200 ; port déjà ouvert par Mission Planner ou la fenêtre du pont
Rover en Hold sans raison	`FS_GCS_TIMEOUT` trop court pour le SF choisi (tableau D)
Pertes de liaison affichées en NORMAL	budget de 10 % presque épuisé (démarrage d'ArduPilot) : préférer RAPIDE si la portée le permet
Réglage refusé (@ERR)	hors bande 863-870 MHz, canal à cheval sur deux sous-bandes, ou trop lent (64 octets > 2 s)
Flashage impossible	câble de charge seulement ; port occupé ; débit 115200 ; PRG maintenu + RST

J RÉGLEMENTATION (SRD 863-870 MHz, ERC/REC 70-03)

Sous-bande	Rapport cyclique	Puissance max	Appliqué par le firmware
869,4 - 869,65 MHz (869,525 MHz)	10 %	500 mW PAR (SX1262 : 22 dBm max)	réglage par défaut ; avec BW 250 kHz, la sous-bande est occupée entièrement
868,0 - 868,6 · 865 - 868 · 869,7 - 870 MHz	1 %	25 mW (14 dBm)	cadence ÷ 10, puissance plafonnée
autres canaux 863 - 870 MHz	0,1 %	25 mW (14 dBm)	cadence ÷ 100

Le seau à jetons garantit le rapport cyclique sur **toute fenêtre glissante d'une heure**. La bande 868 n'est pas une bande radioamateur : pas d'indicatif à émettre, mais pas de dérogation de puissance ni de rapport cyclique. Détails : `firmware\LISEZMOI_MAVLoRa.md`.